Matemáticas B
**4º ESO**

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 1

# Números reales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado. Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Da los resultados de manera exacta (fracciones y radicales simplificados, sin raíces en el denominador). Usa la calculadora solo cuando el enunciado lo diga. Los ejercicios 1–17 son los de la ficha del departamento; las secciones 8, 9 y 10 son de ampliación, para preparar el Bachillerato.

## 1 Clasificación de los números

**1.** ★☆☆ Clasifica los números siguientes en el menor conjunto numérico al que pertenecen:

**a)** $-\frac{15}{2}$ **b)** $7{,}\widehat{9}$ **c)** $\sqrt{-4}$ **d)** $\pi + 4$

**e)** $\sqrt[3]{-8}$ **f)** $\frac{16}{4}$ **g)** $3{,}1122333\ldots$

## 2 Intervalos y semirrectas

**2.** ★☆☆ Representa estos intervalos en la recta real y exprésalos como inecuaciones:

**a)** $A = (-\infty, 2]$ **b)** $B = [1, 5]$ **c)** $C = (2, 4]$ **d)** $D = (-7, +\infty)$

**3.** ★★☆ Calcula las uniones e intersecciones siguientes, donde $A$, $B$, $C$ y $D$ son los intervalos del ejercicio anterior:

**a)** $A \cup B$ **b)** $B \cup C$ **c)** $A \cup D$ **d)** $A \cup B \cup C$

**e)** $A \cap B$ **f)** $B \cap D$ **g)** $A \cap C$ **h)** $A \cap B \cap C$

**Recuerda:** La unión son los números que están en alguno de los intervalos; la intersección, los que están en todos a la vez.

## 3 Valor absoluto

**4.** ★★☆ Averigua para qué valores de $x$ se cumplen las desigualdades siguientes. Expresa la solución gráficamente y con intervalos:

**a)** $|x| < 5$ **b)** $|x| \geq 4$ **c)** $|x + 2| \leq 9$ **d)** $|x + 1| \geq 6$

**Recuerda:** Si $r > 0$: $|A| < r \iff -r < A < r$ y $|A| > r \iff A < -r$ o $A > r$.


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

## 4 Potencias

**5.** ★☆☆ Calcula las potencias siguientes:

**a)** $(-2)^5$ **b)** $-2^5$ **c)** $53^0$ **d)** $(-1)^{35}$ **e)** $(-3)^2$

**f)** $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ **g)** $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ **h)** $\left(\frac{-1}{2}\right)^4$ **i)** $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ **j)** $\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$

**6.** ★★☆ Simplifica las expresiones siguientes con potencias:

**a)** $\left[\left(\frac{-1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}\right]^2$ **b)** $\frac{(-2)^5 \cdot (2^3)^4}{-2^4 \cdot (-2)^{-6}}$

**c)** $\frac{2^4 \cdot 3^{-2} \cdot 5^{-1}}{2^{-3} \cdot 3^2 \cdot 5^{-2}}$ **d)** $\frac{3^{-4} \cdot 16 \cdot 9^{-1}}{8^2 \cdot 3^{-5} \cdot 2^{-3}}$

**Recuerda:** Descompón las bases en factores primos y aplica $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

## 5 Radicales

**7.** ★☆☆ Calcula las raíces siguientes siempre que se pueda:

**a)** $\sqrt[3]{64}$ **b)** $\sqrt[3]{-8}$ **c)** $\sqrt[5]{100\,000}$

**d)** $\sqrt[5]{-32}$ **e)** $\sqrt{0{,}36}$ **f)** $\sqrt{-1}$

**g)** $\sqrt[3]{1}$ **h)** $\sqrt[3]{-1}$ **i)** $\sqrt{1}$

**8.** ★★☆ Extrae todos los factores que se pueda de las raíces siguientes:

**a)** $\sqrt{1280}$ **b)** $\sqrt[3]{1080}$ **c)** $\sqrt[3]{5184}$ **d)** $\sqrt[3]{1024}$

**e)** $\sqrt[4]{2^9 \cdot 3^{15} \cdot 5^{27}}$ **f)** $\sqrt{3^8 \cdot 5^{11} \cdot 7^5}$ **g)** $\sqrt{a^7 \cdot b^7 \cdot c^9}$ **h)** $\sqrt[5]{x^{27} \cdot y^{30} \cdot z^{48}}$

**9.** ★★☆ Introduce los factores en las raíces y simplifica:

**a)** $\frac{3}{5}\sqrt{2}$ **b)** $2\sqrt[3]{5}$ **c)** $2\sqrt[3]{7}$ **d)** $4\sqrt[4]{20}$

**e)** $\frac{1}{2}\sqrt[4]{6}$ **f)** $5\sqrt[3]{\frac{1}{5}}$ **g)** $3\sqrt[5]{15}$ **h)** $\frac{1}{2}\sqrt[4]{\frac{1}{2}}$

**Recuerda:** El factor entra en la raíz elevado al índice: $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$.

**10.** ★☆☆ ¿Cuántas raíces reales hay en cada caso?

**a)** $\sqrt[\text{par}]{\text{positivo}}$ **b)** $\sqrt[\text{par}]{\text{negativo}}$

**c)** $\sqrt[\text{impar}]{\text{positivo}}$ **d)** $\sqrt[\text{impar}]{\text{negativo}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**11.** ★☆☆ Expresa en forma de una sola potencia:

**a)** $2^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{5}{6}}$ **b)** $2^{\frac{7}{3}} \cdot 2^{-\frac{5}{2}}$ **c)** $\dfrac{3^{\frac{1}{2}}}{3^{-\frac{3}{4}}}$ **d)** $\left(5^{-2}\right)^{-\frac{3}{4}}$

**12.** ★★☆ Expresa con un solo radical y simplifica si es posible:

**a)** $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5}$ **b)** $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{7}$ **c)** $\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt{3}$ **d)** $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[6]{a^5}$

**e)** $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt[5]{3^4}}$ **f)** $\sqrt{\sqrt[3]{5}}$ **g)** $\sqrt[4]{\sqrt{8}}$ **h)** $\sqrt[3]{2\sqrt{2^3}}$

**Recuerda:** Pasa a forma de potencia ( $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ ) o reduce a índice común.

**13.** ★★☆ Calcula:

**a)** $\sqrt{45} - \sqrt{125} - \sqrt{20}$ **b)** $\sqrt{75} - \sqrt{147} + \sqrt{675} - \sqrt{12}$

**c)** $\sqrt{175} + \sqrt{63} - 2\sqrt{28}$ **d)** $\sqrt{20} + \frac{1}{3}\sqrt{45} + 2\sqrt{125}$

**e)** $\sqrt{32} - \sqrt{8} + 3\sqrt{72} - 2\sqrt{200}$ **f)** $7\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{24} + 3\sqrt[3]{81} - 4\sqrt[3]{375}$

**Recuerda:** Extrae factores y suma solo los radicales semejantes (mismo índice y mismo radicando).

## 6 Racionalización

**14.** ★★☆ Racionaliza:

**a)** $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$ **b)** $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ **c)** $\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ **d)** $\dfrac{6}{\sqrt[3]{4}}$

**e)** $\dfrac{5}{2\sqrt[3]{10}}$ **f)** $\dfrac{5}{2-\sqrt{3}}$ **g)** $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ **h)** $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+4}$

**Recuerda:** Con una suma o una resta en el denominador, multiplica por el conjugado: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

## 7 Logaritmos

**15.** ★☆☆ Calcula, utilizando la definición, los logaritmos siguientes:

**a)** $\log_2 8$ **b)** $\log_3 81$ **c)** $\log 1000$ **d)** $\ln e^{-4}$

**e)** $\log 0{,}0001$ **f)** $\log_4 0{,}25$ **g)** $\log_2 \sqrt[6]{4}$ **h)** $\ln e^3$

**Recuerda:** $\log_a b = c \iff a^c = b$. Además, $\log_a a = 1$ y $\log_a 1 = 0$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**16.** ★☆☆ Halla cuánto vale $x$ en cada caso:

**a)** $\log_3 27 = x$ **b)** $\log_2 x = 8$ **c)** $\log_x 125 = 3$ **d)** $\ln e^5 = x$

**e)** $\log 0{,}0001 = x$ **f)** $\log 10\,000 = x$ **g)** $\log_a a = x$ **h)** $\log_a 1 = x$

**17.** ★★☆ Sabiendo que $\log_5 a = 0{,}31$ y que $\log_5 b = 1{,}4$, calcula:

**a)** $\log_5(a \cdot b)$ **b)** $\log_5(a^3 \cdot b)$

## 8 Ampliación: números, intervalos, valor absoluto y potencias

**18.** ★★☆ Escribe los números en forma de fracción y opera:

**a)** $2{,}\widehat{7} + 3{,}\widehat{4} - 1{,}\widehat{1}$ **b)** $1{,}\widehat{8} + 0{,}\widehat{1}$

**c)** $0{,}1\widehat{6} \cdot 1{,}\widehat{5}$ **d)** $1{,}2\widehat{3} - 0{,}\widehat{45}$

**19.** ★★☆ Dados $A = \left(-3, \frac{5}{2}\right]$, $B = \left[\frac{1}{2}, 4\right)$ y $C = (-\infty, 1]$, calcula:

**a)** $A \cap B$ **b)** $A \cup C$ **c)** $B \cap C$

**d)** $A \cap B \cap C$ **e)** $B \cup C$

**20.** ★★☆ Resuelve y representa:

**a)** $|2x - 1| > 3$ **b)** $|3x + 6| \leq 9$ **c)** $|5 - x| \geq 2$ **d)** $|x - 3| < -1$

**21.** ★★★ Escribe cada intervalo con una desigualdad con valor absoluto (busca su centro y su radio): $(1, 7)$, $[-5, 1]$, $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$.

**22.** ★★☆ La temperatura $T$ de una nevera debe ser de $4\,°\text{C}$ con un error máximo de $1{,}5\,°\text{C}$. Escríbelo con un valor absoluto y como intervalo. ¿Es aceptable una lectura de $5{,}7\,°\text{C}$?

**23.** ★★★ Simplifica, descomponiendo las bases en factores primos: $\dfrac{6^{-2} \cdot 9^3 \cdot 2^5}{4^2 \cdot 27 \cdot 3^{-1}}$. Calcula también, sin calculadora: $\dfrac{8^{2/3} \cdot 27^{-1/3}}{16^{3/4}}$, $\left(\dfrac{1}{32}\right)^{-2/5}$, $81^{0{,}75}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 9 Ampliación: radicales y racionalización

**24.** ★★☆ Racionaliza el denominador de las expresiones siguientes:

**a)** $\frac{5}{\sqrt{5}}$ **b)** $\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$ **c)** $\sqrt{\frac{5}{2}}$ **d)** $\frac{3}{\sqrt{5}}$

**e)** $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ **f)** $\frac{3}{2\sqrt[3]{4}}$ **g)** $\frac{3y}{x\sqrt{y}}$ **h)** $\frac{x\sqrt{y}}{y\sqrt{x}}$

**i)** $\frac{2\sqrt{12}}{5\sqrt{3}}$ **j)** $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$ **k)** $\frac{3xy^2}{\sqrt[3]{x^2y}}$ **l)** $\frac{6(3-y)}{\sqrt[3]{(3-y)^2}}$

**m)** $\frac{-4}{\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[3]{2}}$

**25.** ★★★ Racionaliza el denominador de las expresiones siguientes:

**a)** $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ **b)** $\frac{2}{\sqrt{2}-1}$ **c)** $\frac{\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$ **d)** $\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

**e)** $\frac{\sqrt{5}-2}{3-2\sqrt{5}}$ **f)** $\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ **g)** $\frac{\sqrt{2y}}{\sqrt{2}-\sqrt{y}}$ **h)** $\frac{\sqrt{xy}}{2\sqrt{x}-3\sqrt{y}}$

**i)** $\frac{5}{2(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$ **j)** $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}$ **k)** $\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$

**26.** ★★☆ Realiza las sumas y restas siguientes:

**a)** $\sqrt{8}+\sqrt{18}+\sqrt{32}+\sqrt{50}$ **b)** $\sqrt{28}+\sqrt{63}-\sqrt{175}$

**c)** $6\sqrt{3}-4\sqrt{3}+5\sqrt{3}$ **d)** $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-8\sqrt{2}$

**e)** $3\sqrt{2}-3\sqrt{8}+3\sqrt{18}$ **f)** $2a\sqrt{3}-\sqrt{27a^2}+a\sqrt{12}$

**g)** $(3+a)\sqrt{5}-\sqrt{125}+\sqrt{5a^2}$ **h)** $7\sqrt{54}-3\sqrt{18}+\sqrt{24}-\frac{3}{5}\sqrt{50}-\sqrt{6}$

**i)** $\sqrt{\frac{1}{3}}+\sqrt{27}$ **j)** $\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{2}+\sqrt[4]{4}+\sqrt[6]{8}+\sqrt[4]{64}$

**k)** $2\sqrt{\frac{3}{4}}-\sqrt{27}+\frac{1}{4}\sqrt{12}-3\sqrt{\frac{75}{9}}$ **l)** $\sqrt{18}+5\sqrt{12}-2\sqrt{2}-\sqrt{243}$

**m)** $2\sqrt{3}+5\sqrt[6]{27}-3\sqrt{12}$ **n)** $5\sqrt{20}-2\sqrt{45}+\sqrt{5}$

**27.** ★★★ Opera y simplifica:

**a)** $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ **b)** $(2\sqrt{5}-1)(2\sqrt{5}+1)$

**c)** $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-\sqrt{18}\right)$ **d)** $(\sqrt{5}+1)^2-2\sqrt{5}$

**e)** $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ **f)** $\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**28.** ★★☆ Un cuadrado tiene un área de $50$ cm$^2$. Calcula su lado y su diagonal en forma de radical simplificado.

## 10 Ampliación: logaritmos y problemas

**29.** ★★☆ Halla $x$:

**a)** $\log_x 49 = 2$ **b)** $\log_{\frac{1}{2}} x = -3$ **c)** $\log_x \frac{1}{8} = -3$ **d)** $\log_{\sqrt{2}} x = 4$

**30.** ★★☆ Sabiendo que $\log 2 = 0{,}301$ y $\log 3 = 0{,}477$, calcula sin calculadora:

**a)** $\log 12$ **b)** $\log 5$ **c)** $\log 1{,}5$ **d)** $\log \sqrt{18}$ **e)** $\log 0{,}06$

**31.** ★★☆ Desarrolla con las propiedades de los logaritmos y escribe $E$ sin logaritmos:

**a)** $\log \dfrac{100x^3}{y}$ **b)** $\log \sqrt{\dfrac{x}{y}}$

**c)** $\log E = \log 3 + 2\log x - \log y$ **d)** $\log E = 2 - \log x$

**32.** ★☆☆ Con la calculadora (cambio de base), calcula con tres decimales:

**a)** $\log_3 20$ **b)** $\log_{0{,}5} 60$ **c)** $\log_2 100$ **d)** $\ln 7$

**Recuerda:** $\log_a x = \dfrac{\log x}{\log a} = \dfrac{\ln x}{\ln a}$.

**33.** ★★☆ Una colonia de bacterias se duplica cada hora. ¿Cuántas horas tarda en pasar de 100 bacterias a un millón?

**34.** ★★☆ Ingresamos 1500 € en una cuenta al 4 % de interés compuesto anual. ¿Cuántos años deben pasar, como mínimo, para que haya 2000 €?

**35.** ★★★ El pH de una disolución es $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Calcula el pH si $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ y si $[\text{H}^+] = 2{,}5\cdot 10^{-5}$. ¿Cuál es más ácida (pH menor)?

**36.** ★★★ Sin calculadora, ordena de menor a mayor $\log_2 10$, $3$ y $\log_3 10$. Justifícalo.

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)